



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Taller de emprendedores IF8A

Tema:

Actividad 2.4.1

Alumno:

Tapia Galan Roberto Carlos - 22211931

Docente:

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MORENO

Fecha:

24/03/2026

1. ¿Qué es la ingeniería básica y cuál es su importancia en el desarrollo de un proyecto?

La ingeniería básica es la etapa del proyecto donde se definen los lineamientos técnicos generales, las especificaciones de los equipos principales y los diagramas de flujo definitivos. Su importancia radica en que sirve como la base sólida para la ingeniería de detalle y permite realizar una estimación de costos más precisa, reduciendo la incertidumbre y asegurando que el diseño sea técnica y económicamente viable antes de realizar inversiones mayores.

2. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar en la descripción de un producto?

Para describir un producto de manera completa se deben considerar sus características físicas como dimensiones, peso y materiales, así como sus atributos funcionales, que explican qué hace y cómo resuelve la necesidad del cliente. Además, es fundamental incluir las especificaciones técnicas, las normativas de calidad que cumple, su presentación o empaque y cualquier servicio adicional que complemente la oferta principal.

3. ¿Por qué es importante definir la funcionalidad de un producto antes de su desarrollo?

Definir la funcionalidad previamente es crucial para garantizar que el proceso de diseño y desarrollo esté alineado con las expectativas reales del usuario final. Esto evita el desperdicio de recursos en características innecesarias, facilita la creación de protocolos de prueba claros y minimiza la necesidad de realizar cambios costosos o rediseños una vez que la producción ha comenzado.

4. ¿Qué elementos se deben incluir en la descripción del proceso de fabricación o prestación de servicio?

La descripción debe integrar una secuencia lógica de todas las actividades, detallando los insumos y materias primas necesarios en cada etapa. También se deben especificar los recursos humanos y tecnológicos requeridos, los tiempos estimados de ejecución y, de manera muy importante, los puntos críticos de control donde se verificará la calidad para asegurar que el resultado final sea el esperado.

5. ¿Qué es un Diagrama de Flujo de Proceso y cuál es su función?

Es una representación gráfica que utiliza símbolos estandarizados para mostrar el paso a paso de una operación o proceso industrial. Su función principal es ofrecer una visión panorámica y clara de la secuencia de tareas, lo que facilita la identificación de actividades que no agregan valor, cuellos de botella y oportunidades de optimización en el flujo de trabajo.

6. ¿Cómo se pueden identificar los cuellos de botella en un proceso productivo?

Los cuellos de botella se identifican observando las etapas donde se genera una acumulación inusual de inventario en espera o donde el ritmo de trabajo es significativamente más lento que en las estaciones anteriores o posteriores. También se detectan mediante el análisis de capacidad, comparando los tiempos de ciclo de cada tarea; la actividad con el tiempo de ejecución más largo suele ser la que limita la productividad de todo el sistema.

7. ¿Qué factores determinan el tamaño máximo de un proyecto?

El tamaño de un proyecto está condicionado principalmente por la demanda del mercado, pero también depende de la disponibilidad de recursos financieros para la inversión inicial. Otros factores determinantes son el suministro constante de materias primas, la tecnología disponible, la capacidad de los equipos y la existencia de mano de obra calificada para operar la planta.

8. ¿Por qué es importante conocer la demanda esperada antes de establecer la capacidad de un proyecto?

Conocer la demanda es esencial para evitar el riesgo de sobredimensionar la planta, lo que generaría costos fijos muy altos y capacidad ociosa, o subdimensionarla, lo que resultaría en ventas perdidas por no poder satisfacer a los clientes. Un equilibrio entre demanda y capacidad asegura que la inversión sea rentable y que el negocio sea competitivo.

9. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar los insumos y suministros de un proyecto?

Los criterios clave incluyen la calidad, asegurando que cumplan con los estándares del producto, y el costo, para mantener los márgenes de ganancia. Asimismo, es vital evaluar la confiabilidad del proveedor en cuanto a tiempos de entrega, su ubicación geográfica para reducir gastos de transporte y la disponibilidad a largo plazo de dichos insumos para evitar interrupciones en la producción.

10. ¿Qué aspectos se deben analizar al elegir equipos y tecnologías para la producción de un producto o servicio?

Se debe analizar la capacidad de producción para que sea acorde al tamaño del proyecto, así como la facilidad de mantenimiento y la disponibilidad local de refacciones. Otros aspectos críticos son el consumo de energía, la vida útil esperada, la facilidad de operación para el personal y la flexibilidad de la tecnología para adaptarse a posibles cambios o mejoras futuras en el producto.

11. ¿Cuáles son los factores clave para determinar la ubicación óptima de un negocio?

Los factores principales incluyen la cercanía a los mercados objetivo y a las fuentes de materia prima para minimizar costos logísticos. También se debe considerar la disponibilidad de servicios públicos básicos, la infraestructura de transporte, el costo

de la tierra o renta, y el marco legal o incentivos fiscales que ofrezca la zona geográfica elegida.

12. ¿Cómo influye el diseño y distribución del espacio en la optimización de la producción y el almacenamiento?

Un buen diseño de planta o "layout" reduce las distancias de traslado de materiales y personal, lo que disminuye tiempos muertos y riesgos de accidentes. Al organizar el espacio de manera lógica, se maximiza el área de almacenamiento disponible, se facilita la supervisión del personal y se logra un flujo de producción continuo y eficiente que impacta positivamente en la rentabilidad.

13. ¿Qué elementos se deben considerar para calcular la capacidad de una planta?

Para este cálculo se debe considerar la capacidad instalada o de diseño (el máximo teórico), pero también la capacidad efectiva, que descuenta tiempos de mantenimiento y descansos. Es necesario tomar en cuenta el número de turnos de trabajo, la eficiencia histórica de la maquinaria, el tiempo de preparación de los equipos y la tasa de desperdicio o merma aceptable.

14. ¿Cómo puede afectar la eficiencia operativa a los costos de producción de un negocio?

La eficiencia operativa reduce los costos al aprovechar mejor la materia prima y disminuir el consumo de energía y horas hombre por unidad producida. Cuando un negocio es eficiente, logra economías de escala, reduce los costos por errores o re-trabajos y mejora la velocidad de entrega, lo que permite que el costo unitario baje y el negocio sea más rentable frente a sus competidores.